מבחן - פיזיקה תרמית

ת.ז: 207084963

שאלה 1:

חוק האפס: חוק האפס קובע כי אם שני גופים A ו-B הנמצאים של בשיווי משקל תרמו דינמי ואם שני גופים B ו-C (אותו B) נמצאים אז הם בשיווי משקל תרמודינמי אזי שני הגופים A ו-C אז הם נמצאים בשיווי משקל תרמו דינמי. (כלומר טרנזטיביות).

החוק הראשון: חוק המתאר שימור אנרגיה - בניסוח פורמלי: $\Delta U = Q - W$ כלומר האנרגיה בעולם נשמרת ולא רק הופך לעבודה אלא גם מעברת מעבר חום, כלומר אנרגיה יכולה לעבור מצורת לעבודה/חום וכלל האנרגיה תשמר.

החוק השני: בעזרת החוק השני ניתן להעביר מעט חום פורם מקור חם למקור קר. בהעברת חום כזה ניתן להעביר מצב הפיך $\Delta S = 0$ כאשר השינוי באנטרופיה הוא אפס כלומר (היא הפיכה) ואחרת $\Delta S > 0$ כלומר מצב שהוא לא הפיך, כך אם ניתן להסיק כי $\Delta S_{univers} \geq 0$ תמיד גדולה מאפס או שווה לאפס.

שאלה 2

$H_2O \to H_2 + \frac{1}{2}O_2$ $T=300K$, $P=1atm$

האנרגיה המינימלית הנדרשת תינתן ע"י השינוי באנרגיה החופשית של גיבס הנתונה ע"י הנוסחה: $G = \underbrace{U+PV}_{H} - TS$

בתנאים איזובריים ΔG מתאר לעבודה מינימלי

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (T=const)$$

$$\Delta H(H_2O) = -285830\frac{J}{K} \quad , \Delta H(H_2)=0, \quad \Delta H(\tfrac{1}{2}O_2) = \tfrac{1}{2}\cdot 0 = 0$$

$$\Delta S(H_2O) = 70\frac{J}{K} \quad \Delta S(H_2) = 131\frac{J}{K} \quad \Delta S(O_2) = 205\cdot\tfrac{1}{2} = 102.5\frac{J}{K}$$

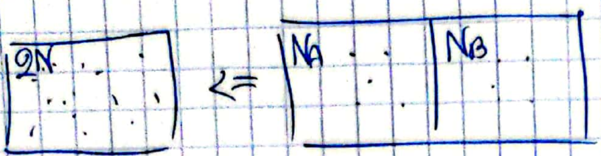
$$\Delta H = 0-(-285830) = 285830$$

$$\Delta S = 131+102.5-70 = 163.5\frac{J}{K}$$

$\Rightarrow$ עבודה מינימלית $\boxed{\Delta G = 236780J}$ $\Rightarrow$ כפי שציפינו התהליך לא ספונטני ולכן נמצא בסימון חיובי.

3. שאלה 3 נשתמש בזהות התרמודינמית: $ds = \frac{1}{T}du - \frac{P}{T}dV + \frac{\mu}{T}dN$

[illegible]



המיקרוסטייט עבור כל אחת מהמצבים הינה זהה משום שיש את אותם N חלקיקים בשני המערכות. N הינו גודל אקסטנסיבי. כלומר שגדל עם המערכת, כך שאם ~~המערכת~~ כמות החלקיקים גדלה N-N ל-2N החלקיקים עם כמות הכפולה.

$S_1 = K_B \cdot \ln(\Omega_1)$

ל-N מסוים אז יש תכונות שונות N- N מסוים ב

מס' החלקיקים לא משתנה, אך גודלם וסוגם יכול להשפיע על מהירותם ותנועתם מכאן על הנפח והכיוונים הסופיים.

$S^{initial}_{TOT} = 2K_B \ln(\Omega)$ - היות ויש לכל חלקיק מתוך N שלו

הקשר בשוני להתפלגות ובמהירות. בכל מקרה הדבר כך שהמיקרוסטייט שונים.

כעת נתבונן את המערכת. האנטרופיה גדלה היות ומס' החלקיקים גדל עם גודל המערכת וכן עם מספר המיקרוסטייטים - אפשרויות הסידור. כעת מצויים 2N חלקיקים, נניח כי N_A חלקיקים במהירות ~~S_{final}~~ מסוימת ו-N_B במהירות מסוימת, כך שאם מדובר בגז אידאלי:

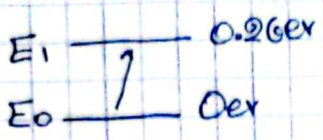
$$\Omega_{(N_A)} = \frac{V^{N_A}\cdot 2\pi\left(\frac{dN_A}{2}\right)\left(\sqrt{2m_A V_A}\right)^{dN_A-1}}{N_A!\,h^{3n}\left(\frac{dN_A}{2}-1\right)}$$

ההסתברויות מוכפלות כך ש: $\Omega_{TOT} = \Omega_A \cdot \Omega_B$ כך שנכפיל בין הגורמים ונקבל כי:

$$S_{final} = K_B\cdot\ln\left(\frac{V^{(N_A+N_B)}\cdot 2\pi\cdot\frac{d^2 N_A\cdot N_B}{2^2}\left(\sqrt{2m_AV_A}\sqrt{2m_BV_B}\right)^{(dN_A-1)(dN_B-1)}}{N_A!\,N_B!\,(h^{3n})^2\left(\left(\frac{dN_A}{2}-1\right)\left(\frac{dN_B}{2}-1\right)\right)}\right)$$

ונציין כי האנטרופיה בסוף התהליך תהיה גדולה יותר מההתחלתית היות והגדלה לעבודה ומספר המיקרוסטייטים גדל במערכת!

שאלה 4



T=300K

$$P(E)=\sum_s \frac{1}{Z} e^{-\beta E(s_i)}$$

$$\frac{P(E_1)}{P(E_0)}=?$$

ראשית נחשב את פונק החלוקה Z :

$$Z=\sum e^{-\beta E(s)}=e^{0}+e^{-\frac{0.26}{300\cdot k_B}}=1+4.2\cdot10^{-5}\approx\underline{1}$$

-לא אמרו בשאלה אם יש ניוון כך שנניח שאין.

$$\frac{P(E_1)}{P(E_0)}=4.2\cdot10^{-5}$$

שאלה 5:

א. התופעה שקיבלת מעידה הפוכה כצפוי. המים להיות - מוצק/נוזל/מוצק היא האנרגיה החופשית של גיבס - ככל שהיא קטנה יותר (שואפת-למינימום שלה תמיד) אזי המים ישאפו להיו_ במצב זה כי פונק גיבס הינה הקטנה ביותר והמינימום

$\cancel{\Delta}G=U-TS+pV$

נראה לפי התמונה כי ככל שהטמפרטורה עולה - המע' תשאף לאנטרופיה מקסימלית - פונק' גיבס תפחת. מלבד הטמפ' נקבל את הפוטנציאל הכימי כמשתנה נוסף לשיווי משקל כימי ולפי הנגזרת התרמודינמית—

$\Delta G=-S\Delta T+V\Delta P+\mu\Delta N$ ככל שהפונק' גיבס תרד כך, גם הפוטנציאל הכימי שואף להגיע למינימום הפוטנציאלי.

ב. כמו כן לקרוני לפי הדיאגרמה נראה כי יש את הנקודה בה שלוש המצבים מתקיימים, נראה כי הכל מתקיים בלחץ מאוד נמוך עד שמשפיע את רתיחת המים בטמפ' החדר הוא ומתקיים קשר ישר בין הלחץ לטמפ'.

שאלה ט - מנוע אוטו

א. בשלב 2→3 מתבצע תהליך איזוכורי כי הנפח נשאר קבוע כך שלא מתבצעת עבודה $W_{2,3}=0$ <= מחוק ראשון נקבל כי $\Delta U=Q$ כלומר:

$$\Delta U=\frac{5}{2}\cdot NKT \underset{\overset{\downarrow}{PV=NKT}}{=} \frac{5}{2}PV=\boxed{\frac{5}{2}V_2(P_3-P_2)=Q_h}$$

ב. בדומה לסעיף א' גם פה מתרחש תהליך איזוכורי $W_{1,4}=0$ ולכן היות ומדובר בפליטה נקבל שוב כי $\Delta U=Q_c$ ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

$$\Delta U=\frac{5}{2}PV=\boxed{\frac{5}{2}V_1(P_1-P_4)=Q_c}$$

ג. כעת נבדוק את סך עבודת המנוע עבור מחזור שלם.

בתהליכים $W_{2\to3}=W_{4\to1}=0$ כפי שציינו בסעיפים קודמים.

עבור 1 → 2:

~~$W=-\int PdV=-\int_{V_1}^{V_2}PdV=\int_{V_2}^{V_1}NKT$~~

מדובר בתהליך אדיאבטי!

ולכן העבודה שמתבצעת תהיה לפי היחסים: $PV^r=const, VT^{5/2}=const$

$$\underline{W_{1\to2}}=-\int_{V_1}^{V_2}Pdv=\int_{V_2}^{V_1}V^{-r}const\,dv=P_1V_1^{r}\int_{V_2}^{V_1}V^{-r}dv=$$

$$=\frac{P_1V_1^{r}}{1-r}\left(\cancel{V}^{-r+1}\right)_{V_2}^{V_1}=\frac{P_1V_1^{r}}{1-r}\left(V_1^{-r+1}-V_2^{1-r}\right)\cancel{=\frac{P_1V_1}{1-r}\left(1+\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-r}\right)}$$

$$\frac{P_1V_1\cdot V_1^{r-1}}{1-r}\left(V_1^{1-r}-V_2^{1-r}\right)=\boxed{\frac{P_1V_1}{1-r}\left(1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-r}\right)}$$

$$W_{3\to4}=-\int_{V_3}^{V_4}PdV \underset{\overset{\downarrow}{\text{בדומה } W_{1-2}}}{=} \boxed{\frac{P_3V_3}{1-r}\left(1-\left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{1-r}\right)}$$

בשלב 1 → 2 דחסו את הגז עשו עליו עבודה $W_{1\to2}$ ובשלב 3→4 שחררו אותו כך שהגז עשה עבודה על המנוע. סך האנטרופיה והאנרגיה במחזור שלם תהיה אפס. כעת נסכום את סך העבודה

המשך ←

המשך שאלה 6

ונעביר את הסימנים ~~בעבודה~~ בעבודה שהיא כוונה של המערכת, כך ש:

היות ובמישור התהליכים העבודה 0:

$$W_{TOT}=W_{3\to4}-W_{1\to2}$$

$$W_{TOT}=\frac{P_3V_3}{1-r}\left(1-\overbrace{\left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{1-r}}^{\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-r}}\right)-\frac{P_1\cancel{V_1}}{1-r}\left(1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-r}\right)$$

העבודה שקיבלנו של הגז גדולה יותר מהעבודה שבוצעה.

3. נחשב את יעילות המנוע:

$$e=\frac{\text{benfit}}{\text{cost}}=\frac{W}{Q_h}=1-\frac{Q_c}{Q_h}$$

$$e=1-\frac{\cancel{\frac{f}{2}}V_4(P_1-P_4)}{\cancel{\frac{f}{2}}V_2(P_3-P_2)}=1-\frac{V_1(P_1-P_4)}{V_2(P_3-P_2)}$$

בעזרת הקשרים האדיאבטים נחפש את הקשר בין של הלחצים.

$$P_1V_1^r=P_4V_4^r \Rightarrow (P_1-P_4)=\frac{1}{V_1^r}=V_1^{-r} \qquad (V_1=V_4)$$

$$P_2V_2^r=P_3V_3^r \Rightarrow (P_3-P_2)=\frac{1}{V_2^r}=V_2^{-r} \qquad (V_2=V_3)$$

$$\boxed{e}=1-\frac{V_1\cdot V_1^{-r}}{V_2-V_2^{-r}}=1-\frac{V_1^{1-r}}{V_2^{1-r}}=\boxed{1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-r}}$$

ב. $r=\frac{f+2}{f}=\frac{7}{5}$ <= עבור אוויר $(f=5)$ גז דו אטומי.

$$e=1-8^{1-7/5}=0.564\sim 56\%$$ (תשובה הסופית הקודמת א-1)

כמו שראינו כי היעילות במקרה זה היא ~ כ- 56 אחוזים.

1. יעילות קרנו היא $e=1-\frac{T_c}{T_h}$ כלומר מצב זה מתקיים כאשר $\frac{Q_c}{Q_h}=\frac{T_c}{T_h}$ במקרה שלנו היעילות מוגדרת כך ש: $e=\frac{W}{Q_h}$

יעילות הקרנו היה היעילות המירבית. היעילות שקיבלנו קטנה ~~[illegible]~~ מיעילות הקרנו (נוכל לחשב עם e

$$Q_h=NKT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)+\frac{f}{2}NK\ln\left(\frac{T_h}{T_c}\right)$$

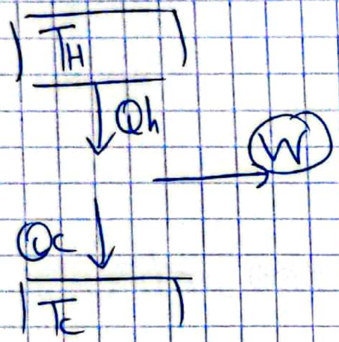
$$W=NKT_H\ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)+\frac{f}{2}NK\ln\left(\frac{T_h}{T_c}\right)+NKT_c\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)+\frac{f}{2}NK\left(\frac{T_c}{T_H}\right)$$

המשך 7, סעיף ו'

כאשר נציב נוסחאות למציאת יעילות נקבל כי היא קטנה יותר מיעילות קרנו הוא ולכן כל [illegible] הגיוני שמכונה לא תוכל לנצל את האנרגיה הזאת אפילו ב-100% אלא רק ב-95% כפי שראינו בשאלה קודמת.

$$e=\frac{W}{Q_h}=\frac{(T_H-T_C)\cdot K\cdot N\cdot \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}{NKT\ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)+\frac{f}{2}NK\ln\left(\frac{T_H}{T_C}\right)}<$$

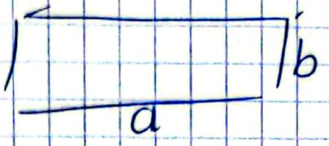
קטן מיעילות קרנו!



מיעילות קרנו כל הזמן מתאימה לתוצאה הגיונית.

שאלה 7

$A=a\cdot b$ שטח



א.

$N, m, \underbrace{PV=NKT}$ גז אידיאלי

$M=m\cdot N$

מספר ההתנגשויות בדופן מתנהג כך (כפי שראינו בכיתה)

$P=\frac{F}{A} \rightarrow F=\frac{\Delta P}{\Delta t}$ תנע $=\frac{2m(V_x)(V_y)}{\Delta t}$ → פועל ב-2 הכיוונים

(1) $\tilde{R}=$ מספר ההתנגשויות $=\frac{P\cdot \overset{(a\cdot b)}{A}\cdot\Delta t}{2m(V_x)(V_y)}$

הכוח שמפעיל החלקיק על הקיר הימני. (2)

היינו בממוצע: $\bar{F}=\frac{2\bar{m}\cdot(\bar{V}_x)(\bar{V}_y)}{\Delta t}$ [N]

(3) הלחץ הממוצע P שמופעל על הקיר הימני מוגדר כך:

כח ליחידת שטח:

$$P=\frac{F}{A}=\frac{2m(\bar{V}_x)(\bar{V}_y)}{a\cdot b\cdot\Delta t}$$

ב. עבור N חלקיקים כך שלכל חלקיק - V_x, V_y מתקבל כי $V^2=V_x^2+V_y^2$

$PA=N\cdot mV^2$, $PA=NK_BT$

$$\begin{cases} V_x=V\cos(\theta) \\ V_y=V\sin(\theta) \end{cases}$$

$\Downarrow$

$PA=\frac{1}{2}N\bar{m}\cdot\langle V^2\rangle=\frac{1}{2}Nm\langle 2V_x^2\rangle$

$V^2=2V_x^2 \quad (V_x^2=V_y^2)$

עבור כל יחידת אנרגיה קינטית נקבל $\frac{1}{2}KT$ ← עבורנו קיימות 2 דרגות

כאילו צירים ומדובר בעולם דו מימדי כך שנקבל KT סה"כ:

$$PA=\underset{\downarrow}{N}KT \Rightarrow \frac{PA}{N}=KT=\frac{1}{2}m\langle V^2\rangle\cdot 2=m\langle V^2\rangle$$

מס' החלקיקים

המשמעות כח לכל חלקיק - PA מתאר את הכוח הכולל של הגז נחלק במס החלקיקים ונקבל את הכח שמפעיל כל חלקיק על המלבן.

תרגיל 7, סעיף 1 : [illegible]

2. נחפש את פונק' החלוקה Z_1 של חלקיק בדו מימד (f=5):

$$\lambda=\frac{h}{p}\Rightarrow p=\frac{h}{\lambda}=\frac{hn}{2L}\qquad \frac{p^2}{2m}=\frac{\frac{h^2n^2}{4L^2}}{2m}=\frac{h^2n^2}{8mL^2}=l_Q$$ אורך קוונטי

פונק' החלוקה מוגדרת כך ש:

$$Z_1=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\beta E(n)}$$

$$Z_1=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\frac{h^2n^2\beta}{8mL^2}}=\sum^{n}e^{-\frac{h^2n^2}{8mL^2KT}}\approx$$

בטמפ' גבוהה נוכל להפוך את הסכום לאינטגרל:

ראינו בכיתה את פתרון האינטגרל ומתקבל כי

$$=\int_1^{\infty}e^{-\frac{h^2n^2}{8mL^2KT}}dn$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-(Mn)^2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{M}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\sqrt{\frac{8mL^2KT}{h^2}}=\sqrt{\frac{2\pi m_0KL}{h^2}}\cdot L=\frac{L}{l_Q}$$

עבור 2D דו מימד ולכן עבור דו מימד נקבל ~ בריבוע ושקול:

$$Z_{2D}=\left(\frac{l^2}{l_Q^2}\right)=\left(\frac{l}{l_Q}\right)^2=(Z_1)^2$$

באופן כללי מקום בו כתבנו L נמיר ל-A היות ומדובר בשטח כך ש:

$$Z_1=\sqrt{\frac{2\pi mKA}{h^2}}\cdot A=\left(\frac{A^2}{A_Q^2}\right)=\left(\frac{A}{A_Q}\right)^2$$

~~[illegible]~~

-כאשר- $A_Q=\frac{h^2n^2}{8mA^2}$

ניתן כי $N<<Z_1$ - עבור חלקיקים שאינם מובחנים (נזכיר כי $Z_N=\frac{1}{N!}(Z_{2D})^N$

ואחרת לא ניתן לספור ונזכיר כי $Z_N=(Z_{2D})^N$,

הנחה זו חשובה משום שכך נוכל להתייחס לכך שמדובר במצב קלאסי ולהשתמש בהגדרה כה התלויה לא מתחשבת לא בכך והאם Z_N יהיה מדויק כפי.

3. $F=-K_BT\cdot\ln(Z)\;/e\Rightarrow Z=e^{-\frac{F}{KT}}$

$$F=-K_BT\cdot\ln\left(\frac{2\pi mKA}{h^2}\cdot A\right)=-KT\cdot 2\left(\ln(A)-\ln A_Q\right)$$

המשך ג

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial A}\right)_{N,T} = \frac{\partial}{\partial A}\left(2KT(\ln(A)-\ln(A_a))\right)$$

$$P = 2KT\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{A_a}\right)$$

ד. הקשר בין החישוב ניתן ע"י הפונקציה Z המוגדרת ע"י $\frac{A}{A_a}$
וראיתי בסעיף ב' הלחץ מוגדר ע"י כח ליחידת שטח
ובסעיף ג' הלחץ מוגדר ע"י נגזרת של האנרגיה החופשית, של
המערכת המוגדרת, אם ע"י $F=U-TS$ ואם $F=-K_BT\ln(Z)$ כפונק'
הלוגריתמית. המשמעות הפיזיקלית של הדבר הינה האנרגיה הקינטית הממוצעת
שהוצאתי כך נראה לפי סעיף ב' כי מכיוון שגם בסעיף ג' קיבלנו ביטוי
אשר מושג שונה זה.

ה. $K_B=1.38\cdot10^{-23}$ נראה כי קיים קשר בין שטח הקופסא ללחץ עליה
ממש כפי שראינו בסעיף הקודם. $T=300K$.
וראינו כי מתקבל הקשר לפי, אקוויוולנטי $PV=NKT$
$P\textcircled{A}=2KT$
אין לי מספיק זמן במבחן אך אני מניח כי הקשר מתאר את
הקשר בין הלחץ לשטח עבור גזים להשתמש במנוסחות, לגבי
את K ובפיזיקה תרשומות נומריות, כיוון שיש לנו נוכל להגיע
אל K_B.